Relatório Final de Projeto - ARGOS

Visualização de resultados de co-simulação e qualidade de energia elétrica

Equipe TSDQ OpenTES

27 de outubro de 2026

1 Sumário Executivo

A ARGOS é uma aplicação em Python e Streamlit para inspeção de resultados de co-simulação no contexto do OpenTES. A plataforma organiza topologias, medições elétricas e registros de comunicação em três áreas de análise: Mapa de Rede, Análise Elétrica e Comunicação. Sua função é apresentar os dados fornecidos pelos simuladores, conservar a identificação das medições e permitir a consulta do comportamento dos elementos ao longo do período disponível.

No Mapa de Rede, o usuário fornece uma topologia JSON e um arquivo CSV de resultados vinculados por SHA-256, ou um circuito OpenDSS compactado em ZIP. O fluxo JSON e CSV articula a estrutura da rede às séries temporais; o fluxo ZIP obtém a topologia de um circuito compilado, sem fornecer, por si só, a série histórica de uma co-simulação. A representação interativa permite consultar barramentos, ramos e equipamentos, acompanhar as tensões por fase e examinar os indicadores DRP e DRC com suas contribuições de subtensão e sobretensão. A presença de uma geração fotovoltaica é determinada pelo cadastro topológico, enquanto seu estado de potência depende das medições disponíveis.

A descrição técnica deste relatório toma como referência o código-fonte da aplicação[1]. As capacidades descritas correspondem às operações implementadas; a interface não substitui a validação dos modelos dos simuladores nem emite uma homologação automática dos estudos de caso.

Sumário

1 Sumário Executivo **1**

2 Introdução **3**

2.1 Contextualização . . . 3

2.2 Motivação e justificativa . . . 3

2.3 Objetivos . . . 3

2.3.1 Objetivo geral . . . 3

2.3.2 Objetivos específicos . . . 4

3 Fundamentos da organização dos dados **4**

4 Materiais e Métodos **4**

4.1 Ferramentas e organização da aplicação . . . 4

4.2 Etapas metodológicas . . . 4

4.2.1 Fornecimento dos arquivos e identificação das medições . . . 5

4.2.2 Leitura do JSON e localização do vínculo . . . 5

4.2.3 Cálculo do resumo SHA-256 do CSV . . . 6

4.2.4 Comparação do vínculo e condição para carregar os dados . . . 6

4.2.5 Adaptação topológica e construção do grafo em memória . . . 6

4.2.6 Leitura tabular e preparação do eixo temporal . . . 7

4.2.7 Associação das medições e preparação das séries . . . 7

4.2.8 Renderização e interação com os resultados . . . 8

4.2.9 Diagnósticos e verificação das saídas . . . 8

4.3 Classificação dos barramentos e leitura das grandezas . . . 9

4.4 Indicadores de qualidade de energia . . . 10

4.5 Consulta independente e análise de comunicação . . . 11

5 Resultados e Discussão **12**

6 Conclusão **13**

2 Introdução

2.1 Contextualização

Os resultados de uma co-simulação de sistemas elétricos incluem medições de diferentes elementos, referências temporais e informações sobre a conexão dos equipamentos. Sua interpretação exige identificar a origem de cada variável e distinguir as grandezas do barramento dos fluxos nos ramos e das potências dos equipamentos. A ARGOS oferece uma camada de consulta desses resultados, com navegação gráfica e tabular, seleção de elementos e análise temporal. O desenvolvimento integra as atividades do time TSDQ no OpenTES.

A tela inicial apresenta os módulos da aplicação com a identidade visual do Grupo de Redes Elétricas Inteligentes da Universidade Federal do Ceará, conforme a Figura 1. A seleção de uma área conduz diretamente às suas rotinas de entrada e análise, sem executar um cenário de co-simulação na página inicial.

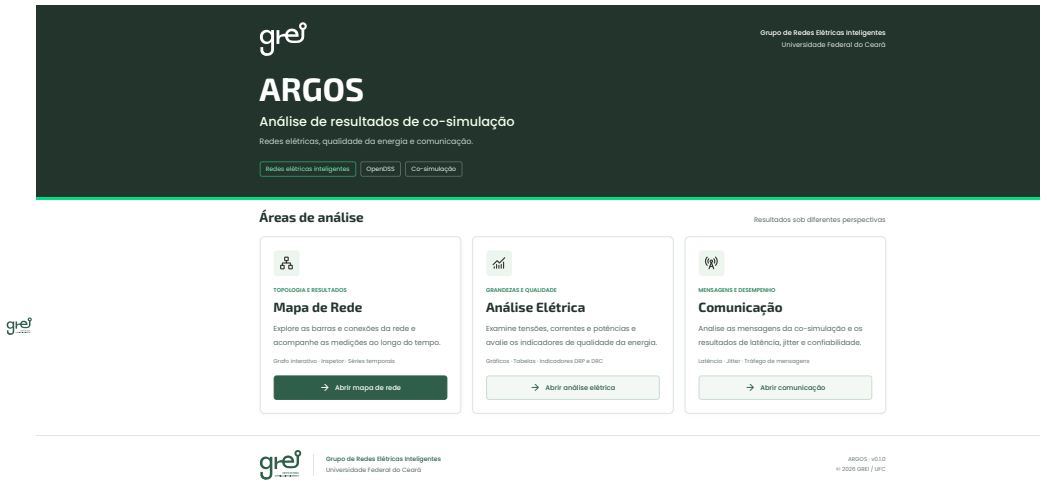


Figura 1: Tela inicial da plataforma ARGOS.

2.2 Motivação e justificativa

A consulta de um valor isolado no CSV não informa, por si só, como ele se relaciona à rede. A plataforma articula a posição topológica, a identidade do elemento e a evolução temporal da variável. Essa organização permite examinar uma ocorrência de tensão, localizar as fases envolvidas e consultar os equipamentos conectados sem atribuir à barra uma potência que pertence a uma carga, geração ou ramo.

O relatório explicita as regras de entrada, associação e apresentação empregadas nessa leitura. A distinção entre dados cadastrados, medições recebidas e grandezas calculadas delimita o alcance das informações exibidas e orienta sua utilização nos estudos de caso.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo geral

Apresentar resultados de co-simulação de sistemas elétricos em uma interface integrada de inspeção topológica, análise temporal e avaliação das grandezas disponibilizadas nos arquivos de entrada.

2.3.2 Objetivos específicos

- Receber topologias e resultados em formatos compatíveis com cada módulo.
- Verificar o vínculo SHA-256 entre a topologia JSON e o CSV associado.
- Relacionar as variáveis aos barramentos, ramos e equipamentos declarados.
- Apresentar medições instantâneas, séries temporais, tabelas e diagnósticos de associação.
- Distinguir fases ausentes de tensões medidas iguais a zero e decompor DRP e DRC por fase, subtensão e sobretensão.
- Permitir a consulta dos registros e indicadores de comunicação fornecidos pela co-simulação.

3 Fundamentos da organização dos dados

A representação elétrica separa três objetos de análise. O barramento identifica um ponto da rede e suas tensões; o ramo conecta barras e recebe suas próprias medições de corrente e fluxo de potência; o equipamento conserva sua identidade e o barramento ao qual está conectado. Uma barra pode conter simultaneamente carga, geração fotovoltaica e outros equipamentos, sem que uma característica elimine as demais.

O cadastro topológico descreve conexões e atributos, mas não substitui o resultado temporal. A existência de um PVSystem não comprova injeção em um instante; a existência de um ramo não implica que o CSV contenha medições para ele. Da mesma forma, o estado de abertura declarado na topologia não constitui uma sequência de manobras. Essa separação orienta o conteúdo do inspetor, das tabelas e dos gráficos.

4 Materiais e Métodos

4.1 Ferramentas e organização da aplicação

A aplicação utiliza Python, Streamlit, pandas e Plotly para leitura, processamento tabular e apresentação. A visualização da rede emprega *streamlit-agraph* ou um componente local em D3/JavaScript. O acesso ao circuito OpenDSS utiliza *OpenDSSDirect.py*. A organização do código separa páginas, componentes visuais, utilitários de análise e módulos de rede; *Home.py* concentra a navegação inicial.

Os formatos de entrada dependem do módulo. O Mapa de Rede recebe JSON e CSV vinculados ou um circuito ZIP. A página Análise Elétrica permite a leitura independente de CSV e de tabelas H5/HDF5 compatíveis com suas rotinas. A página Comunicação recebe um CSV com os registros esperados pelo seu leitor. O suporte a HDF5 da análise tabular não corresponde a uma entrada HDF5 para o Mapa de Rede.

4.2 Etapas metodológicas

O fluxo integrado de resultados compreende a recepção dos arquivos, a conferência do vínculo, a adaptação da topologia, a catalogação das colunas e a associação das medições à rede. Sobre essa estrutura, as seleções do usuário

definem o instante e o elemento consultados. Os procedimentos são descritos a seguir na ordem de tratamento dos dados.

4.2.1 Fornecimento dos arquivos e identificação das medições

Na página Mapa de Rede, a opção "Resultados da co-simulação" recebe um JSON topológico e um CSV temporal. O carregamento conjunto depende da verificação SHA-256. A opção "Circuito OpenDSS (.zip)" recebe um circuito compactado e segue um caminho de compilação próprio. A Figura 2 apresenta essas entradas.

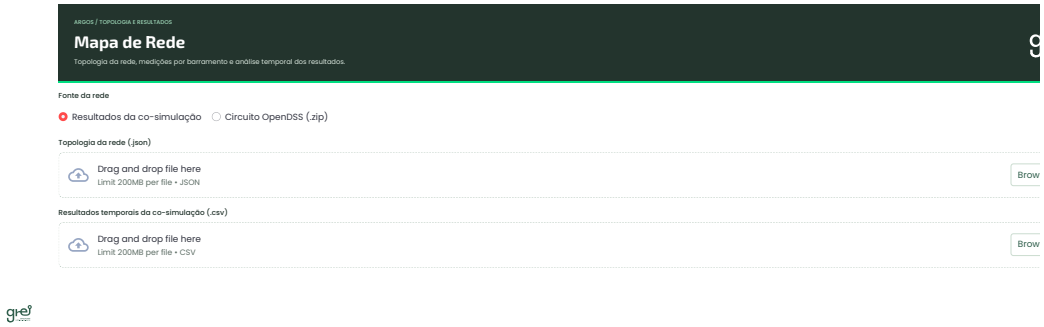


Figura 2: Modos de entrada do Mapa de Rede.

No fluxo temporal, *load_cosim_results* lê as colunas e constrói um catálogo que conserva o cabeçalho original, a variável e as informações de associação. Com o grafo disponível, *vincular_medicoes_rede* confronta as colunas com o cadastro completo de entidades. Cabeçalhos não reconhecidos permanecem identificados para diagnóstico, em vez de serem atribuídos arbitrariamente a uma barra.

No fluxo ZIP, *compile_circuit* extrai os arquivos em um diretório temporário, ajusta referências de capitalização por *normalize_dss_redirects* e seleciona o arquivo principal por *find_master*. A seleção prioriza nomes com "master", "main" ou "run"; sem essas indicações, utiliza o único DSS ou o maior arquivo disponível. A função *sanitize_master* gera uma cópia sem comandos *Show* e *Plot*. Após a compilação, *build_graph* obtém barras e conexões de linhas e transformadores. Esse caminho não realiza a comparação do par JSON e CSV e não produz a série temporal externa exigida pelas análises do período.

4.2.2 Leitura do JSON e localização do vínculo

A função *carregar_json_upload*, do utilitário de vínculo de arquivos, decodifica o JSON e exige um objeto na raiz. A função *obter_hash_vinculado* consulta os campos de resumo reconhecidos. O campo *results_sha256* na raiz atende ao contrato do JSON v2; também são aceitos os campos equivalentes dos formatos legados, inclusive em *metadata* e nos envelopes de hash previstos no leitor.

Essa leitura inicial localiza o vínculo declarado, mas não valida toda a topologia. A estrutura de barras, conexões e equipamentos é examinada após a comparação do resumo. Assim, um JSON sintaticamente válido e com hash cor-

respondente ainda pode ser rejeitado por uma referência inexistente, uma identidade duplicada ou uma versão não suportada.

4.2.3 Cálculo do resumo SHA-256 do CSV

Em *utils/vinculo_arquivos.py*, a função *calcular_sha256_upload* posiciona o cursor no início do arquivo, lê seus bytes e aplica *hashlib.sha256*. O resumo hexadecimal é convertido para maiúsculas, e o cursor retorna ao início para a leitura tabular posterior. O cálculo utiliza o conteúdo binário original, sem reconstruir o CSV a partir de um DataFrame.

O SHA-256 permite conferir a correspondência entre o conteúdo carregado e o resumo registrado. Ele não é criptografia reversível nem autentica, isoladamente, a autoria da topologia. A interface não gera um resumo substituto durante o upload para aceitar arquivos incompatíveis.

4.2.4 Comparação do vínculo e condição para carregar os dados

A função *validar_vinculo* exige um resumo declarado e compara os textos após a remoção de espaços externos e a normalização de caixa. A função *render_validacao_vinculo*, na página do mapa, apresenta o resultado dessa conferência. A ausência do hash ou a divergência dos valores impede a chamada integrada dos carregadores de topologia e resultados, como representado na Figura 3.

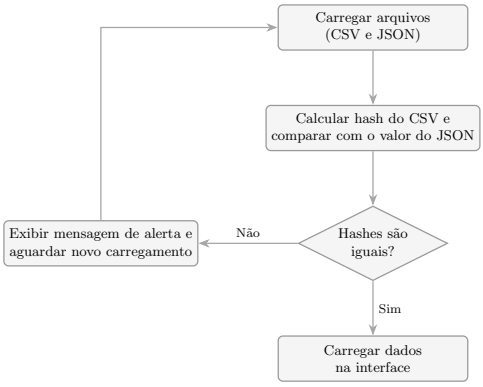


Figura 3: Conferência do vínculo entre o JSON e o conteúdo do CSV.

A aprovação confirma a igualdade do resumo, mas não demonstra que as conexões descrevem corretamente o sistema físico. O script independente *aplicar_hash_topologia.py* permite registrar o vínculo explicitamente, fora da interface: no v2, utiliza a raiz do JSON; no legado, utiliza *metadata*. Um recorte temporal gera outro conteúdo CSV e necessita de um vínculo correspondente ao arquivo recortado.

4.2.5 Adaptação topológica e construção do grafo em memória

A função *load_topology_json* encaminha a estrutura a *adapt_topology*, que seleciona o adaptador pela versão. Arquivos sem versão e com versão 1 seguem o tratamento legado; arquivos com versão 2 seguem o esquema v2. Versões explícitas não suportadas são rejeitadas. Ambos os adaptadores produzem uma representação interna comum, sem exigir que os componentes visuais interpretem cada formato de origem.

No v2, *nodes* contém nome, base em kV, nós conectados e coordenadas de cada barra. O vetor *edges* contém tipo, nome, extremos, quantidade de fases, estado de abertura e controles reguladores. O vetor *elements* cadastra tipo, nome, barra, nós e fases dos equipamentos. A identidade da barra é seu nome; a de ramos e equipamentos é a combinação de tipo e nome. Duplicidades e referências a barras inexistentes impedem a construção. Listas vazias de ramos ou equipamentos são aceitas, desde que exista uma barra válida.

Os nomes originais são conservados para apresentação, enquanto as comparações utilizam identificadores normalizados. Os campos *phases* e *nodes* são tratados separadamente: um equipamento monofásico em delta pode ocupar dois nós. Coordenadas zero são válidas, e o par só é considerado disponível quando ambos os eixos são utilizáveis. A base em kV é armazenada sem inferir conversões automáticas entre tensão fase-neutro, fase-fase e pu.

A representação utiliza *NetworkGraph*, *NetworkNode* e *NetworkEdge*. O grafo mantém dicionários de barras, arestas e metadados, preenchidos pelos métodos *add_node* e *add_edge*. Essa estrutura própria é independente do renderizador e não depende de NetworkX. A Figura 4 apresenta sua representação visual.

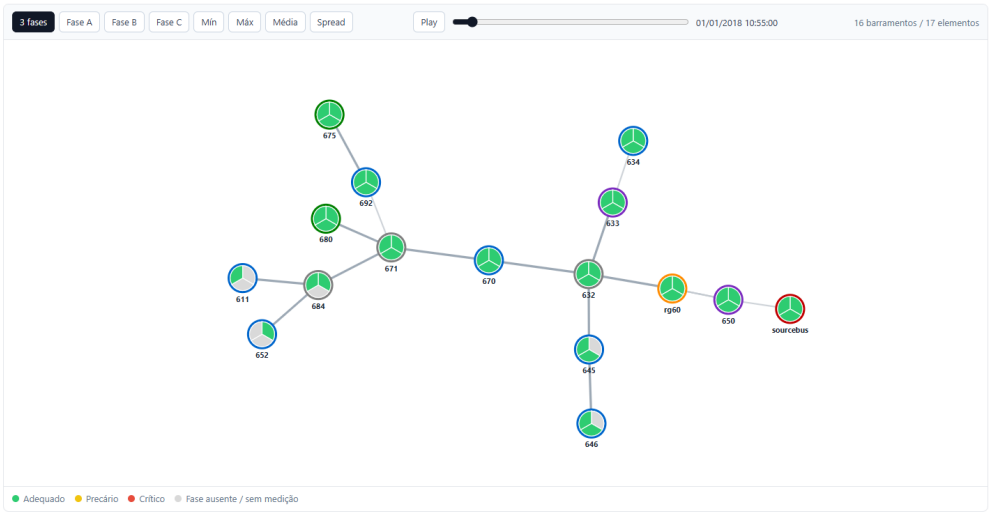


Figura 4: Representação da topologia por barramentos e conexões.

4.2.6 Leitura tabular e preparação do eixo temporal

A função *load_cosim_results* utiliza *pandas.read_csv*, remove espaços externos dos cabeçalhos e rejeita conjuntos sem registros ou sem colunas posteriores à referência temporal. A primeira coluna é interpretada como tempo por *pandas.to_datetime*, com formatos mistos e conversão de entradas não interpretáveis em valores temporais ausentes. As demais colunas compõem o catálogo de medições, inclusive quando não encontram associação.

O retorno contém o DataFrame, o catálogo, a identificação da coluna temporal e os tempos interpretados. Para os gráficos de análise, *preparar_dataframe_analise* utiliza o tempo convertido ou a posição das amostras quando toda a referência temporal é inválida. A leitura não cria medições e não executa uma reamostragem para adequar o período a uma exigência de medição oficial.

4.2.7 Associação das medições e preparação das séries

O cadastro empregado por *vincular_medicoes_rede* reúne barras, ramos, equipamentos e controles reguladores. A correspondência considera a identidade completa que antecede a variável, incluindo nomes com hífen. Por exem-

plo, *DSS-5.PVSystem-pv-4-P_meas* corresponde ao PVSystem chamado *pv-4*, com variável *P_meas*. O identificador da instância DSS não é fixado em zero. Entidades de classes diferentes podem compartilhar um nome sem perder sua distinção.

Entre nomes cadastrados que compartilham um prefixo, a resolução utiliza a correspondência completa mais longa. As convenções compatíveis com indicação explícita de barra são verificadas contra o vínculo topológico. Uma referência desconhecida, ambígua ou conflitante permanece sem associação e recebe um motivo consultável no diagnóstico. O v2 não utiliza a existência de um único PV para adivinhar a barra de uma coluna. A associação por *vincular_medicoes_pv* conserva os mecanismos aplicáveis às entradas legadas.

A função *apply_measurement_snapshot* limpa as medições do instante anterior, consulta a linha selecionada e atribui os valores numéricos aos alvos reconhecidos. O organizador *_measurement* conserva variável, unidade, rótulo, coluna original e identidade. Tensões permanecem associadas ao barramento; correntes e fluxos, ao ramo; potências de equipamentos conservam seu proprietário mesmo quando consultadas pelo barramento de conexão. Zeros são mantidos, e valores ausentes no instante não compõem o snapshot.

Para a análise do período, *montar_estrutura_analise_rede* organiza as variáveis por tipo e elemento. A função *prepare_node_time_series* prepara as séries do nó e dos equipamentos vinculados. Essas rotinas e os quadros temporais D3 compartilham o mesmo resolvedor de associação, evitando critérios distintos entre a consulta instantânea e a temporal.

4.2.8 Renderização e interação com os resultados

A função *render_graph* utiliza os objetos de *streamlit-agraph*, com física habilitada. A alternativa *render_graph_d3* envia a topologia e os quadros preparados por *build_d3_temporal_frames* ao componente D3/JavaScript. O componente oferece reprodução temporal, seleção e arraste dos nós. O estado de posição, instante e reprodução é armazenado localmente para sua recuperação durante as interações.

No D3, a consulta local do nó e sua curva acompanham a reprodução no navegador. O comando "Analisar nó" executa *applySelectedNode* e comunica ao Streamlit a seleção e o índice temporal. A página utiliza esse evento para atualizar o barramento analisado e as informações externas ao componente. Portanto, a animação local do grafo não implica uma execução das rotinas Python a cada quadro; o inspetor e os gráficos da página refletem o instante comunicado ou selecionado no controle da aplicação.

O inspetor aparece abaixo do grafo e apresenta os dados por cartões, além do cadastro de equipamentos e da regulação associada. As abas de análise permitem consultar o barramento, os ramos conectados com medições, os equipamentos vinculados e as grandezas derivadas. A função *render_oscilografia_no* traça as séries de tensão do CSV e indica o instante selecionado. Nesse contexto, "oscilografia" designa a série temporal disponível; a aplicação não reconstrói uma forma de onda elétrica de alta frequência a partir de amostras espaçadas de simulação.

4.2.9 Diagnósticos e verificação das saídas

A página apresenta contadores de barramentos e ramos com medições, colunas associadas e colunas não associadas. O expansor de medições sem vínculo mostra a coluna e o motivo do impedimento, inclusive quando seu valor é ausente no instante. O diagnóstico da rede permite consultar barras, classes, conexões e o estado topológico dos ramos. Esses recursos não correspondem a um certificado de completude de todas as séries.

Os testes automatizados contemplam as rotinas de qualidade de energia, fases, associação fotovoltaica, cartões, recorte temporal e topologia v2. Entre os casos estão nomes com hífen, múltiplos PVs, carga e PV na mesma barra, identidades repetidas, referências inexistentes, coordenadas zero, ramos abertos e validação de hash. As fixtures verificam comportamentos do código; a homologação de um estudo exige a conferência do par efetivamente exportado e dos critérios técnicos adotados pelos responsáveis pela simulação.

4.3 Classificação dos barramentos e leitura das grandezas

No JSON v2, a classificação decorre dos fatos declarados: a fonte é identificada por Vsource, os equipamentos são agrupados por barra, os controles indicam a regulação e os extremos de transformadores indicam suas conexões. Quando é necessário um destaque principal, a precedência é fonte, regulação, PV, armazenamento, gerador, carga, capacitor, conexão a transformador e barra comum. Todas as características permanecem no cadastro e no inspetor, independentemente dessa prioridade.

O estado aberto de uma aresta não elimina sua existência. Nos renderizadores, o ramo aberto aparece tracejado e seu estado pode ser consultado. A classificação topológica também é distinta da classificação de tensão: o preenchimento representa as faixas adequada, precária e crítica. No D3, os setores de fase permitem distinguir seus estados; setores ausentes ou sem medição recebem cinza, com informações complementares no contexto da seleção.

A função *motivo_fase_ausente* utiliza os nós explicitamente conectados no JSON ou uma série inteiramente NaN para identificar ausência. Um valor zero, mesmo que se repita em toda a série, é uma medição válida e pode representar tensão crítica. NaN isolado não elimina uma fase que apresenta medições em outros instantes. Os zeros participam das médias e dos indicadores quando a fase é considerada presente.

Os cartões do inspetor descrevem o instante, enquanto os cartões de qualidade energética utilizam as séries do período. Os rótulos e as unidades resultam das convenções de coluna e dos utilitários de mapeamento, unidades e escalas. Para *P_meas* e *Q_meas*, o contrato de apresentação utiliza provisoriamente W e var. O cadastro de PVSystem não gera temperatura, irradiância, potência DC ou potência separada de inversor quando essas colunas não são fornecidas.

O cartão de estado fotovoltaico utiliza a potência ativa medida, com prioridade para PVSystem, inversor e painel. A identificação de entrega, absorção ou ausência de entrega segue a convenção de sinais implementada e deve ser interpretada com o contrato do exportador. Quando existem pares correspondentes de P e Q por fase do próprio elemento, a análise de grandezas derivadas calcula:

$$S_f = \sqrt{P_f^2 + Q_f^2}.$$

Essa potência aparente é identificada como calculada e não como uma coluna lida diretamente do arquivo. A Figura 5 ilustra a evolução temporal dessa grandeza por fase.

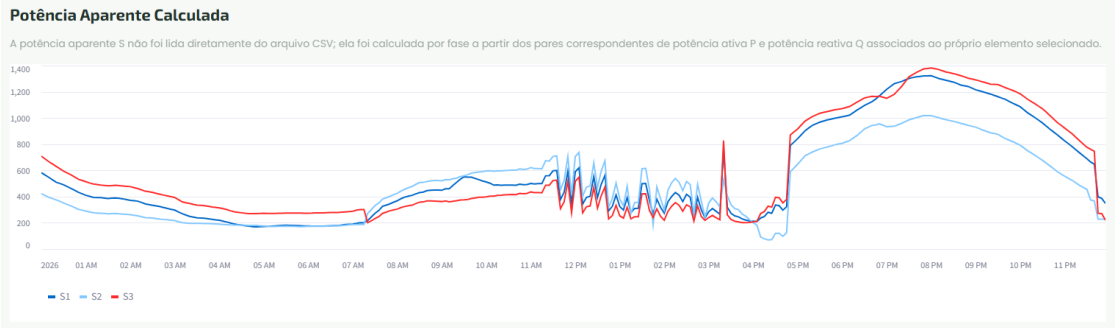


Figura 5: Potência aparente calculada por fase a partir dos pares de potência ativa e reativa.

4.4 Indicadores de qualidade de energia

A função *calcular_drp_drc_por_fase* seleciona magnitudes de tensão e distingue amostras válidas, ausências e colunas descartadas. Séries em pu são utilizadas diretamente; séries absolutas exigem uma referência válida para o cálculo proporcional. A interface permite consultar os limites aplicados e as contribuições de cada fase. A Figura 6 exemplifica a apresentação temporal de tensões.

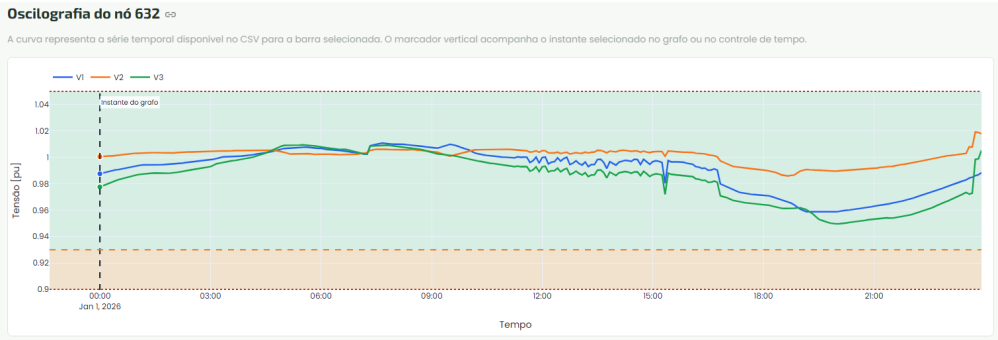


Figura 6: Apresentação das séries temporais de tensão de um barramento.

Para cada fase, o código conta as amostras nas faixas precárias e críticas, separando as ocorrências abaixo e acima da faixa adequada. Cada contribuição é dividida pelo número de amostras numéricas válidas daquela série e multiplicada por cem. O total do indicador é a soma das contribuições de subtensão e sobretensão da mesma fase. Para o resumo de DRP e de DRC, seleciona-se, separadamente, a fase com o maior total; as contribuições exibidas pertencem a essa fase, sem combinar máximos de fases diferentes. A Figura 7 mostra a apresentação dos indicadores e dos valores fase a fase.

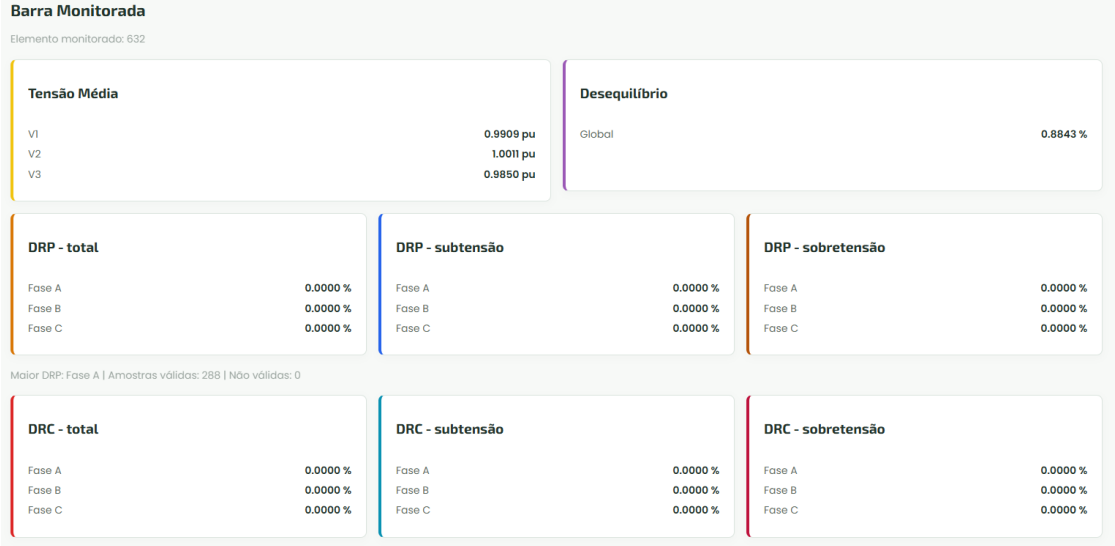


Figura 7: Cartões de qualidade energética com contribuições de DRP e DRC por fase.

O cálculo é baseado em contagens de amostras, não em ponderação pela duração entre registros. Sua interpretação depende da cadência e do tratamento dos resultados exportados. A presença de sete dias de dados não constitui, por si só, uma medição oficial homologada. O script de recorte temporal seleciona uma janela de simulação sem integralizar tensões ou certificar o conjunto.

4.5 Consulta independente e análise de comunicação

A página Análise Elétrica usa *ler_dados*, o mapeamento de colunas e os organizadores de variáveis para oferecer seleção por tipo, elemento e variável. Apresenta gráficos individuais e multissérie, distribuição de tensões, tabelas e cartões de qualidade energética. Esse caminho é independente do vínculo JSON e CSV exigido pelo mapa. As Figuras 8 e 9 exemplificam, respectivamente, a consulta temporal de correntes em um ramo e a distribuição das tensões por fase.

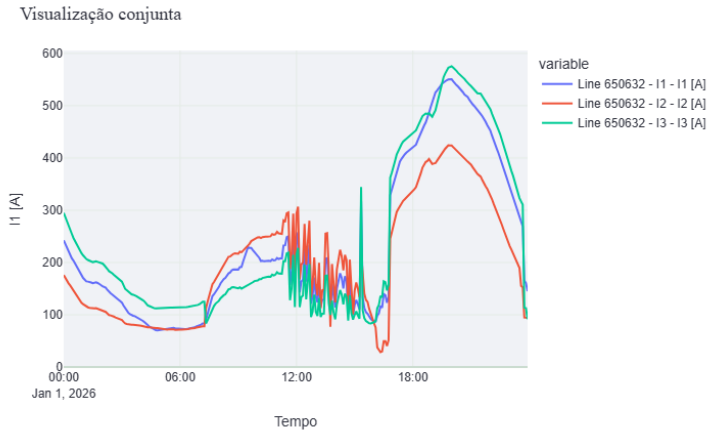


Figura 8: Série temporal das correntes nas três fases de uma linha.

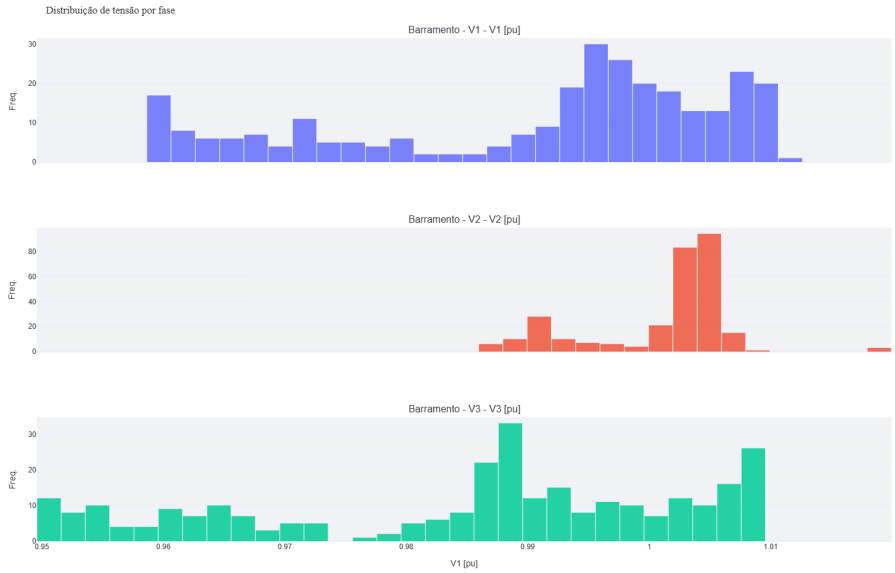


Figura 9: Distribuição das magnitudes de tensão por fase no barramento analisado.

A página Comunicação utiliza *ler_resultados_comunicacao* e valida os campos esperados antes de selecionar a origem. A função *expandir_mensagens* organiza os registros FIPA-ACL, e *calcular_kpis* utiliza os contadores e dados disponíveis para apresentar pacotes enviados, recebidos, descartados e em trânsito, taxa de descarte, latência e jitter. Os gráficos e as tabelas descrevem os registros carregados, sem inferir resultados de comunicação a partir das medições elétricas.

5 Resultados e Discussão

O resultado de aplicação é um ambiente de consulta em que a seleção de um barramento conecta a visão topológica ao seu contexto elétrico e temporal. O vínculo explícito de equipamentos conserva a distinção entre a tensão da barra, o fluxo no ramo e a potência do dispositivo. O usuário pode inspecionar coexistência de carga e geração, examinar medições reconhecidas e consultar o motivo das associações impedidas.

Tabela 1: Recursos da ARGOS e condições de utilização.

Recurso	**Condição e alcance**
Mapa temporal	JSON compatível e CSV com vínculo SHA-256 correspondente.
Circuito ZIP	Topologia obtida da compilação OpenDSS; não fornece a série histórica externa.
Inspetor	Medições do instante e cadastro topológico apresentados separadamente.
DRP e DRC	Contagem de amostras válidas por fase, com contribuições de subtensão e sobretensão.
Análise tabular	CSV ou tabela HDF5 compatível, com colunas reconhecidas pelo mapeamento.
Comunicação	CSV com estrutura e registros compatíveis com o leitor de mensagens.

A correspondência SHA-256 controla a identidade do CSV declarado, mas não identifica erros de modelagem ou de

significado das unidades. As validações estruturais rejeitam referências inválidas; os diagnósticos mostram problemas de associação; os gráficos permitem examinar o comportamento. Essas verificações são complementares e não dispensam a análise do cenário de origem.

O alcance depende dos arquivos fornecidos. Equipamentos cadastrados podem não possuir colunas de resultado, e uma coluna não cadastrada pode permanecer sem associação. A interpretação de *kv_base* e das unidades provisórias de potência depende do contrato do exportador. O volume do CSV e a preparação dos quadros temporais também condicionam o consumo de memória e o tempo de carregamento. Não há geração automática de relatório PDF na interface nem análises específicas de armazenamento e perdas decorrentes apenas do cadastro desses elementos.

Os testes sintéticos documentam o comportamento das funções nos casos exercitados, mas não são apresentados como comprovação de uma co-simulação real. A avaliação de cada estudo requer conferir a topologia, as colunas, o período, as unidades e a convenção de sinais nos arquivos efetivamente utilizados.

6 Conclusão

A ARGOS organiza resultados de co-simulação em uma interface de consulta que articula topologia, identificação das medições e evolução temporal. Sua estrutura modular distingue os carregadores, o modelo de grafo, os mecanismos de associação e os componentes de apresentação. O Mapa de Rede reúne inspeção contextual e análise elétrica, enquanto as páginas de análise tabular e comunicação oferecem caminhos próprios para os conjuntos compatíveis.

As regras de vínculo e diagnóstico delimitam quais dados podem ser apresentados de forma associada. A separação entre ausência de fase e tensão zero, entre presença de PV e potência medida, e entre informação topológica e resultado temporal conserva o significado dos dados na interpretação. Os indicadores e as visualizações apoiam a análise técnica, permanecendo a validação física do cenário e a homologação do estudo sob responsabilidade de seus avaliadores.

Referências

[1] ARGOS. *Código-fonte da plataforma de visualização de resultados de co-simulação*. Repositório TSDQ DataView OpenTES. Disponível em: https://github.com/betomsales/tsdq-dataview-opentes. Consulta ao código local em: 27 out. 2026.